La dépollution des sites par l'utilisation des détecteurs de métaux

DIDOU Charly
Candidat n°23940

En binôme avec :
BOINOT-TURPAULT Maïwenn

PROBLÉMATISATION

FFDM

Fédération française de détection des métaux

100KG DÉCHETS RAMASSÉS PAR AN PAR PROSPECTEUR

Application: déminer, extraire engins de guerre, dépolluer, assainir les sols, éviter des risques

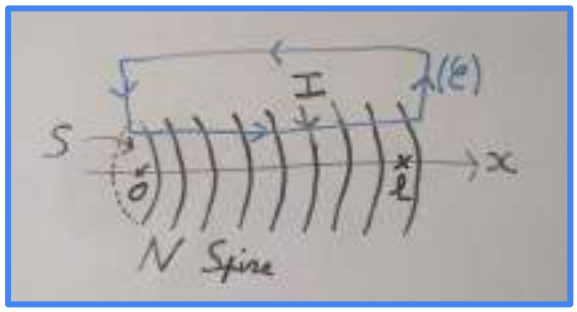


Comment la présence, la nature et la distance d'un objet métallique modifient-elles les caractéristiques d'une bobine et comment exploiter ces variations pour une détection fiable ?

PLAN D'ÉTUDE

I-Caractérisation de l'influence d'un métal sur une bobine et choix des métaux	COMMUN
II-Etude de l'influence des métaux sur le module d'impédance d'une bobine d'un circuit RL en fonction de la fréquence d'excitation du circuit A-Théorie B-Expériences et simulation C-Résultats et incertitudes	DIDOU
III-Etude de l'influence des métaux : A-sur la fréquence de résonance du circuit RLC en série avec un oscillateur à résistance négative B- sur la variation de la résistance interne de la bobine. C-Résultats	BOINOT - TURPAULT
IV - Conclusion	COMMUN

I-CARACTÉRISATION DE L'INFLUENCE D'UN MÉTAL SUR UNE BOBINE



Bobine modélisée par un solénoïde à N spires

Approximation du Solénoïde infini : On néglige les effets de bord

Théorème d'ampère

$$\oint_{(C)} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I_{enlacés\,(C)}$$

Champ magnétique

$$B = \mu_0 \frac{NI}{\ell}$$

Inductance

$$L = \frac{\Phi_{tot}}{I}$$

Flux propres

$$\Phi_{tot} = N \int_{(S)} \vec{B} \cdot \vec{dS}$$

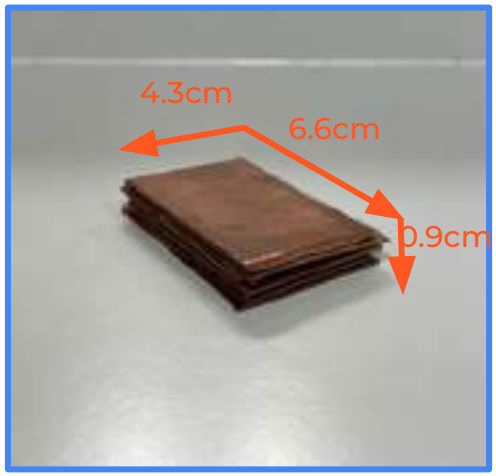
Dans le vide :

$$L = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell}$$

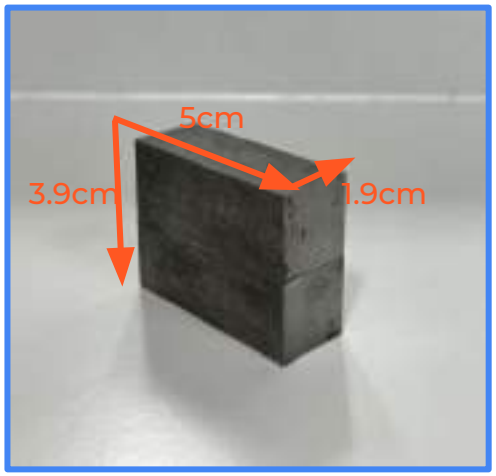
À proximité d'un métal :

$$L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 S}{\ell}$$

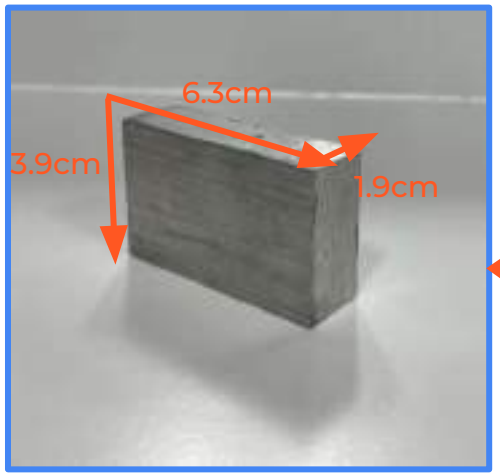
I-MÉTAUX UTILISÉS



Cuivre
Diamagnétique



Acier C35
Ferromagnétique



Aluminium 2017
Paramagnétique

Remarque

Le cuivre est issue d'une plaque de cuivre



PLAN D'ÉTUDE

I-Caractérisation de l'influence d'un métal sur une bobine et choix des métaux	COMMUN
II-Etude de l'influence des métaux sur le module d'impédance d'une bobine d'un circuit RL en fonction de la fréquence d'excitation du circuit **A-Théorie** **B-Expériences et simulation** **C-Résultats et incertitudes**	DIDOU
III-Etude de l'influence des métaux : A-sur la fréquence de résonance du circuit RLC en série avec un oscillateur à résistance négative B- sur la variation de la résistance interne de la bobine. C-Résultats	BOINOT - TURPAULT
IV - Conclusion	COMMUN

II-A-LA THÉORIE

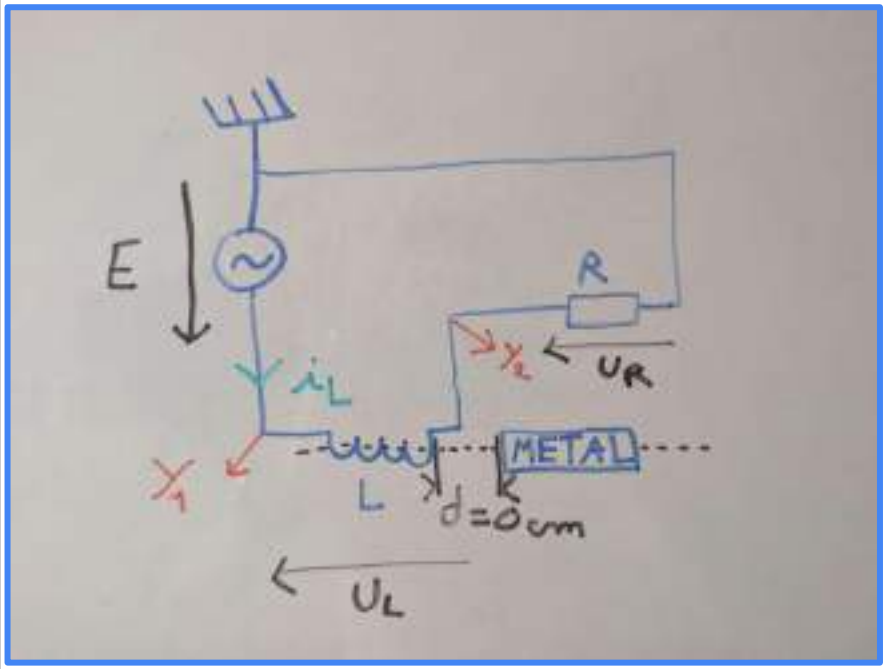
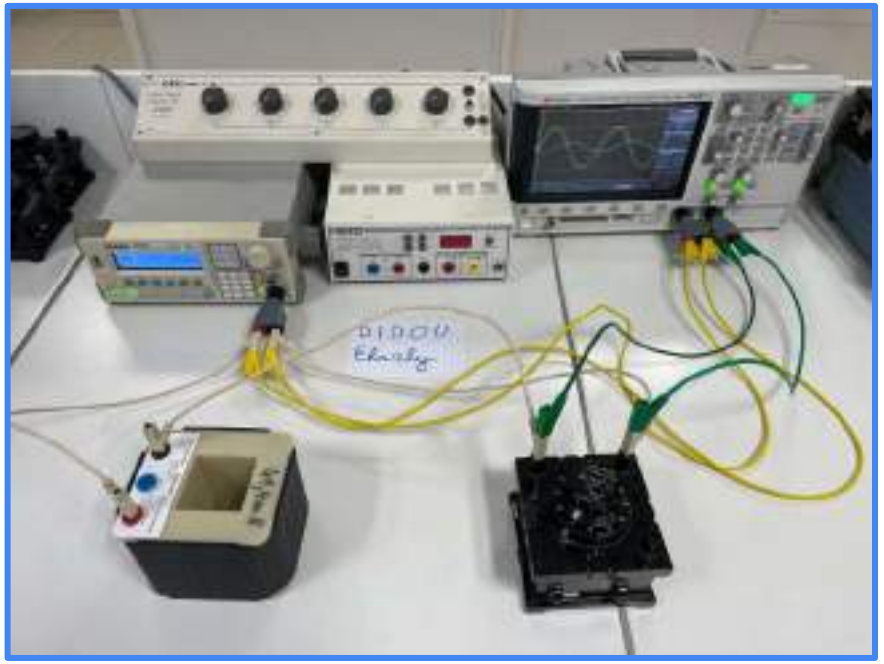


Schéma du circuit

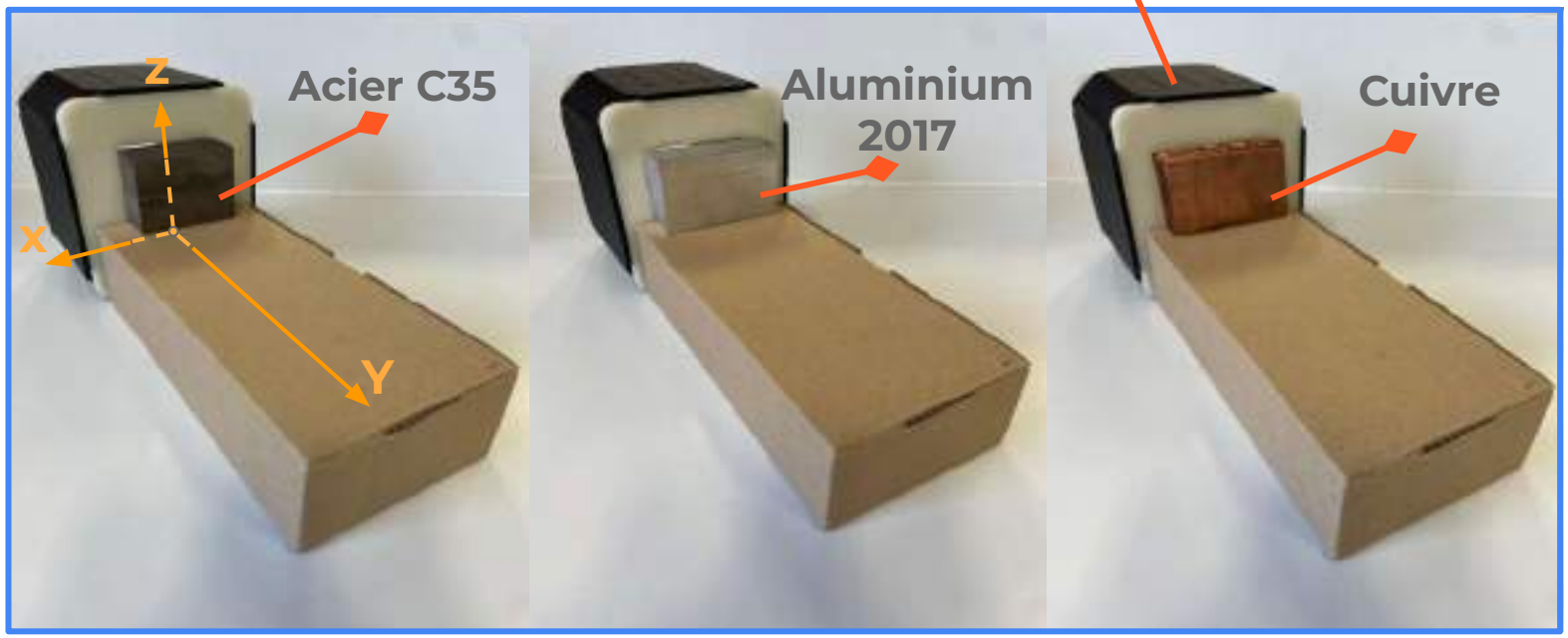


Circuit réel (ici sans métal)

Expression du module d'impédance

$$|\underline{Z_L}| = \frac{|\underline{U_L}|}{|\underline{i_L}|} \quad \text{où} \quad |\underline{U_L}| = |\underline{E} - \underline{U_R}| \quad |\underline{i_L}| = \frac{|\underline{U_R}|}{R}$$

II-B-L'EXPÉRIENCE

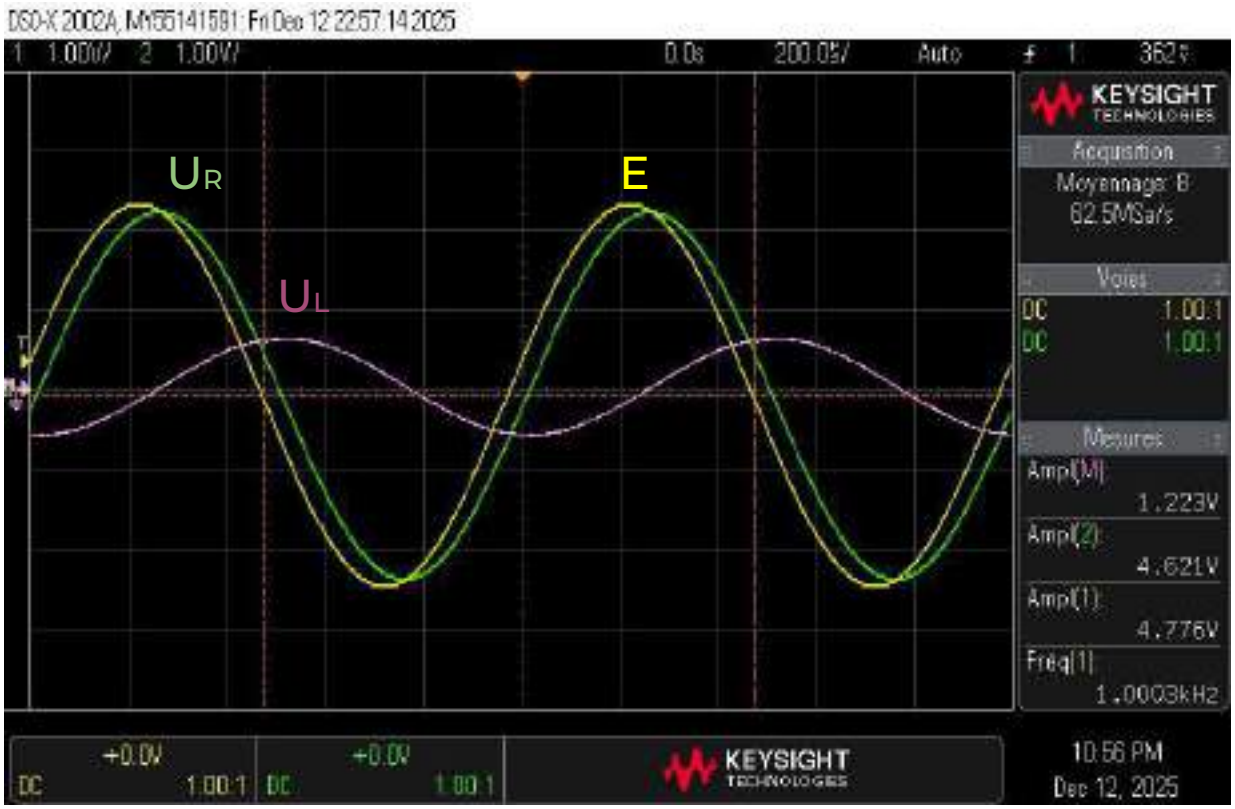


Positionnement des métaux par rapport à la bobine (ici hors circuit)

Protocole pour ces métaux

Tracer le diagramme de Bode sur un intervalle de fréquences [1 Hz ; 10^5 Hz]

II-B-L'EXPÉRIENCE



Affichage de l'oscilloscope (pour f=1kHz)

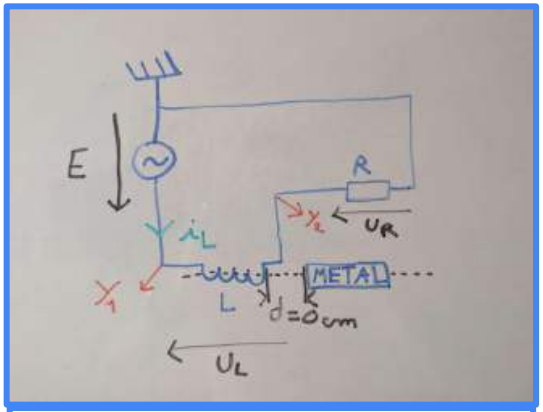
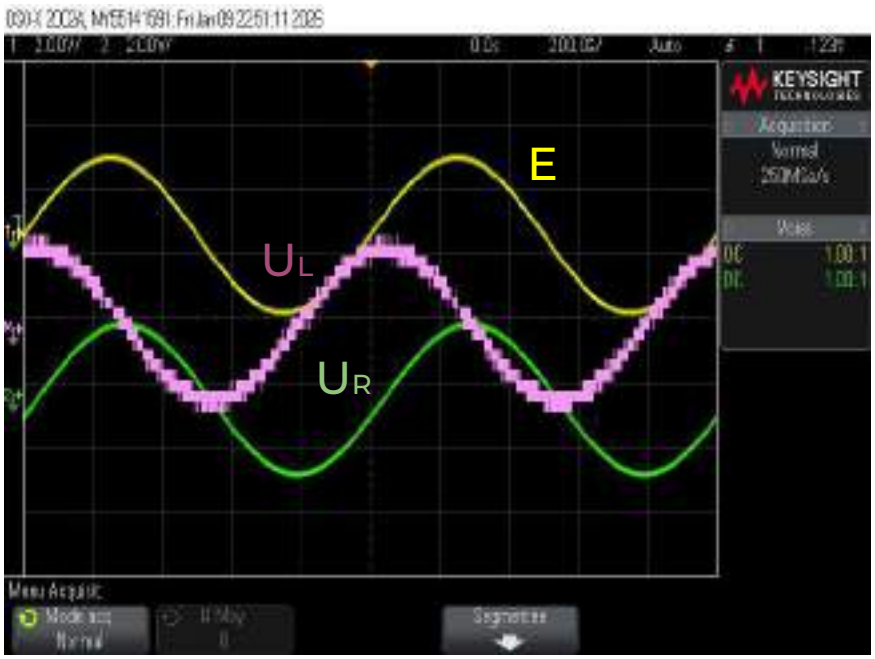


Schéma du circuit

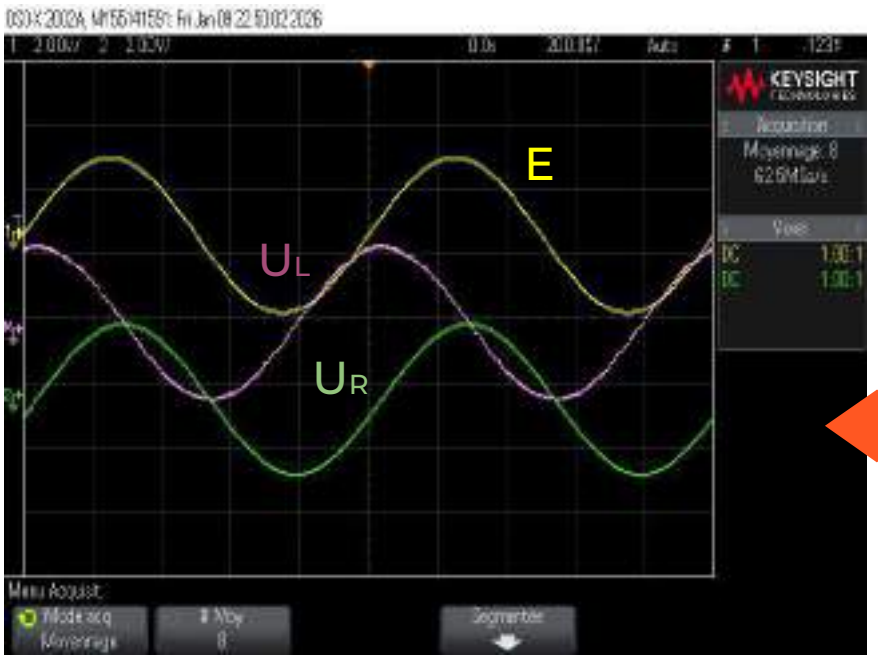
Expérience

Mesures de UL, E et UR sur un intervalle de fréquences [1 Hz ; 10^5 Hz]

II-B-L'EXPÉRIENCE



Sans Moyennage de UL



Avec Moyennage de UL

Paramétrage de l'oscilloscope

-Moyennage du signal UL

-Obtention de UL par la différence de E et UR (fonctionnalité intégrée)

-Mesure des amplitudes des signaux

II-B-L'EXPÉRIENCE

Cuivre

Alu

Acier

Air

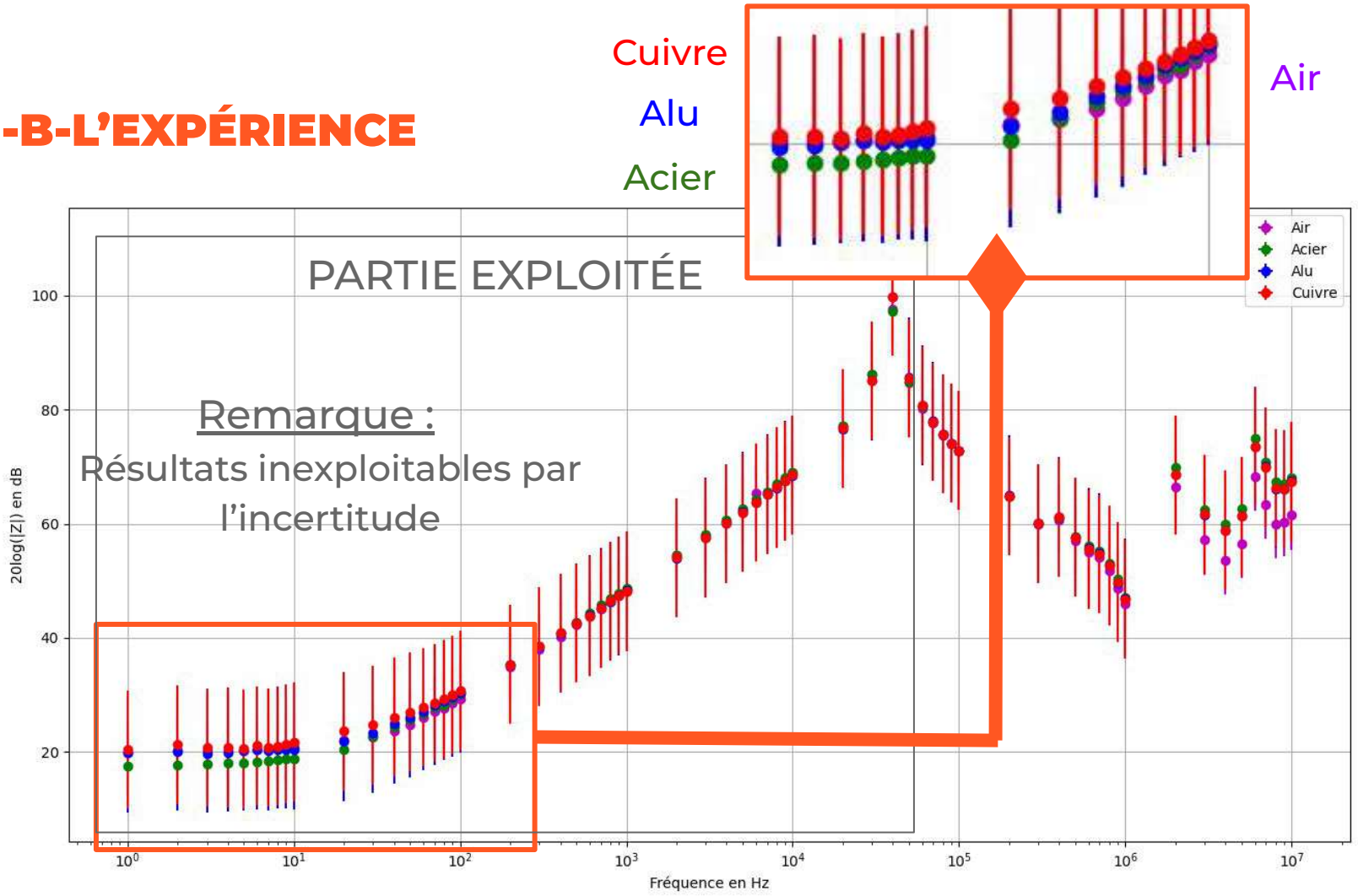


Diagramme de Bode en dB de l'impédance Z_L via Python

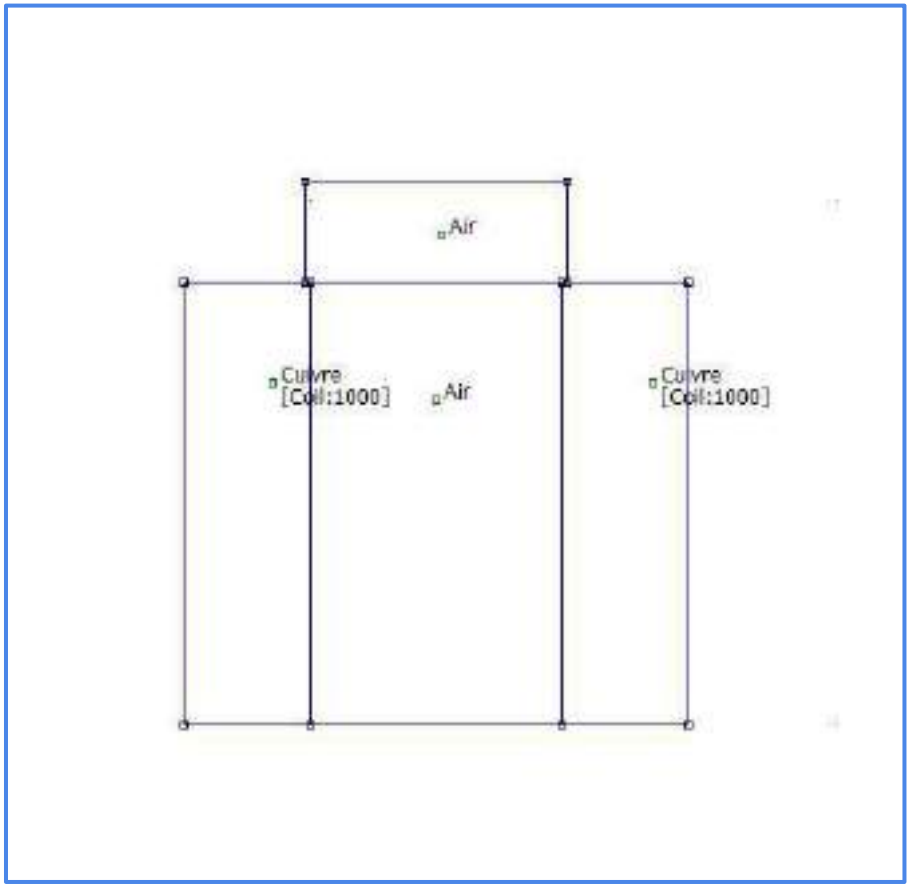
cf.ANNEXE 1

II-B-LA SIMULATION

Logiciel Utilisé

FEMM 4.2
App

Finite Element Method Magnetics

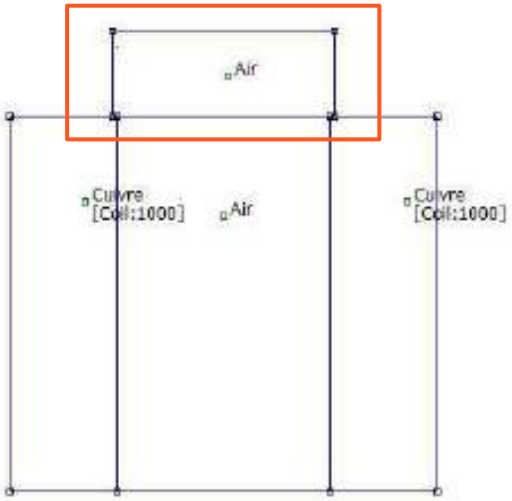


Modélisation de la bobine, du métal et de la zone d'étude.

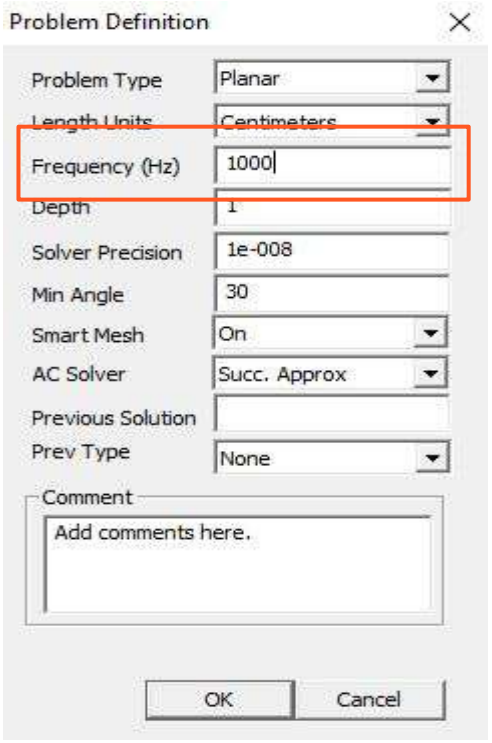
II-B-LA SIMULATION

Protocole Utilisé

1) Choix du métal



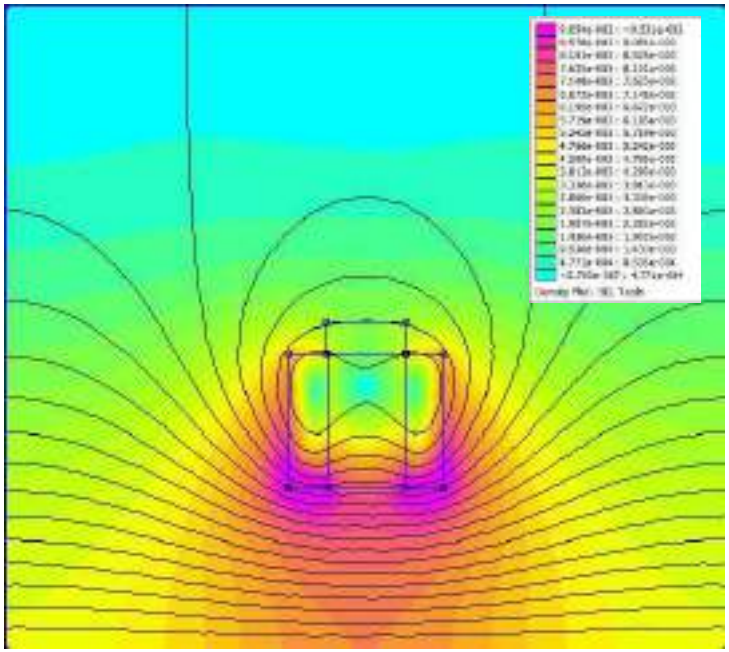
2)Choix de la fréquence



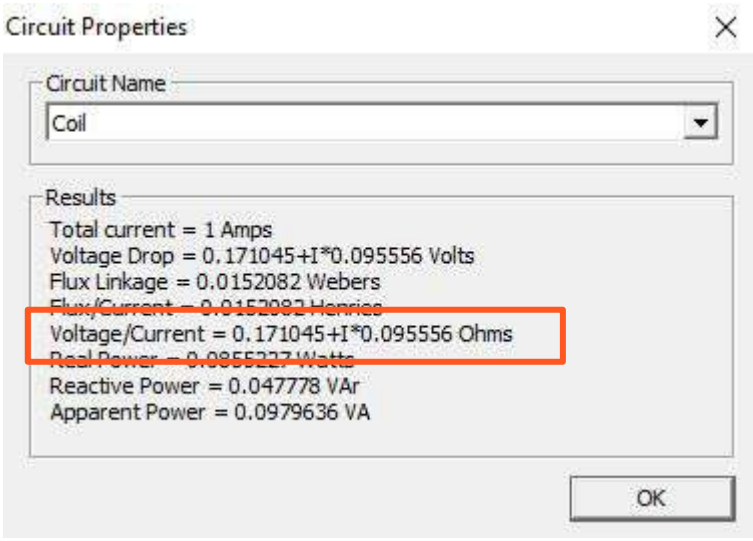
II-B-LA SIMULATION

Protocole Utilisé

3) Simulation



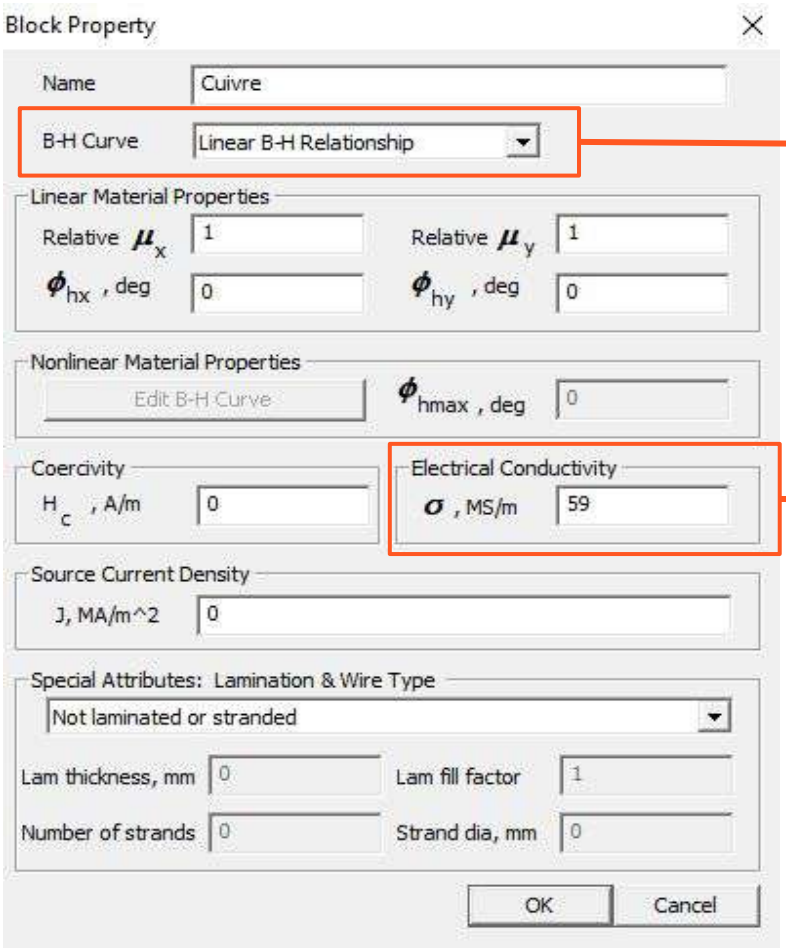
4)Acquisition d'impédance



II-B-LA SIMULATION

Paramétrage du Cuivre et de l'Aluminium

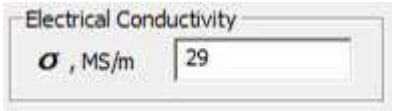
Source : https://www.matweb.com/



Choix du modèle : modèle linéaire

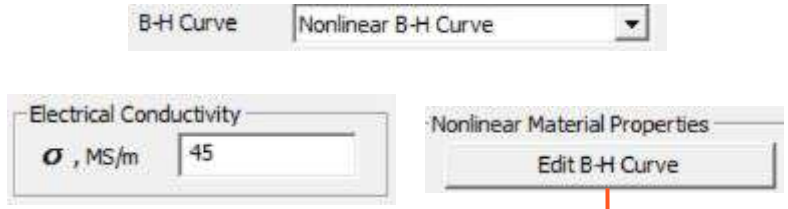
Paramètre de conductivité à choisir

Pour le cas de l'Aluminium 2017 :



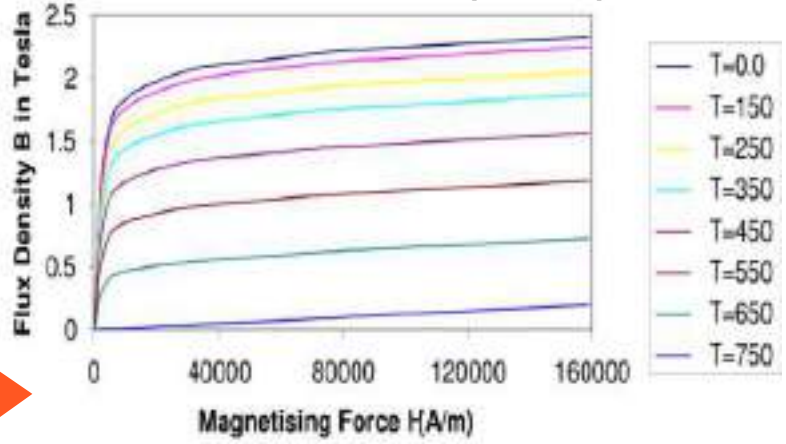
II-B-LA SIMULATION

Paramétrage de l'Acier C35



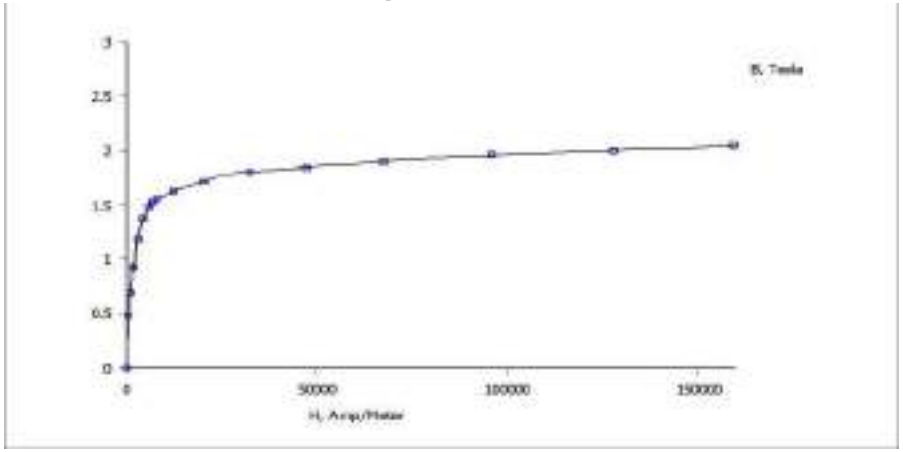
Paramétrage

Courbe de 1ère aimantation de l'acier C45 (~C35)



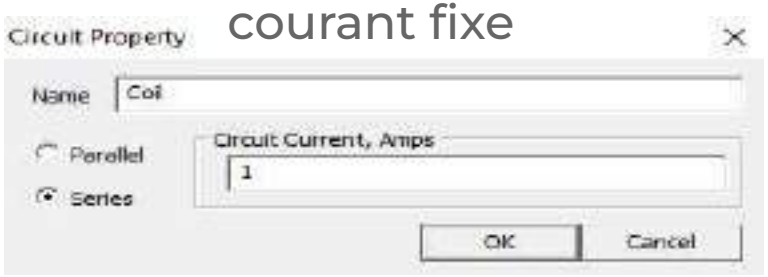
Source : https://www.researchgate.net

Courbe implémentée dans FEMM pour T=250K



II-B-LA SIMULATION

Paramétrage du circuit avec un courant fixe



Z est indépendant du courant pour le modèle linéaire :

$$B = \frac{\mu N I}{L} \rightarrow L = \frac{\mu N^2 S}{L}$$

Avec : μ = μ0μr

$$Z = R + jL\omega$$

$$\text{et} \begin{cases} R \perp\!\!\!\perp I \\ L \perp\!\!\!\perp I \end{cases} \text{ d'où } Z \perp\!\!\!\perp I$$

II-B-LA SIMULATION

Cas de l'Acier C35 à fréquence quelconque:

Results

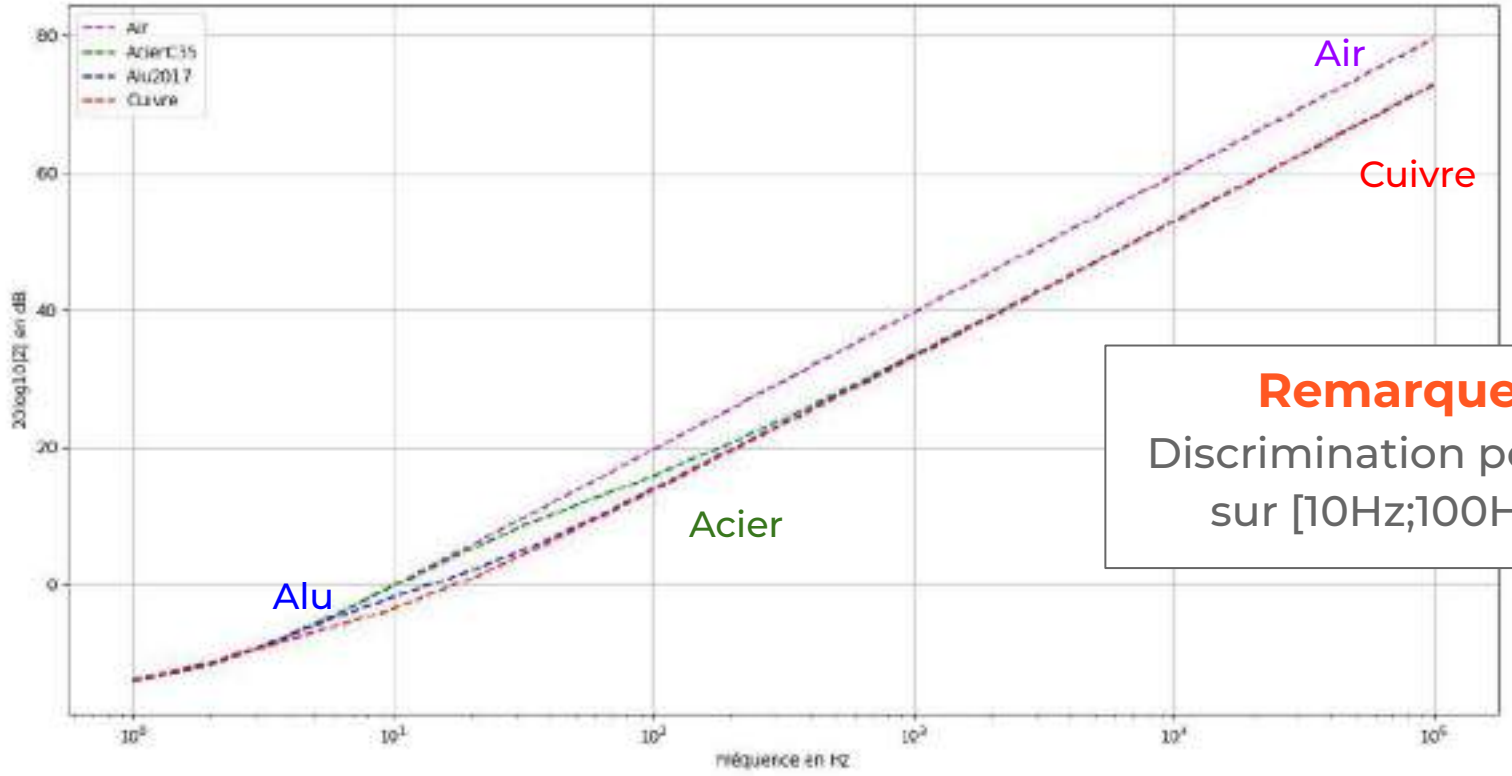
Total current = 0.005 Amps
Voltage Drop = 0.0923333+I*21.9204 Volts
Flux Linkage = 3.48874e-005-I*1.45615e-007 Webers
Flux/Current = 0.00697747-I*2.9123e-005 Henries
Voltage/Current = 18.4667+I*4384.08 Ohms
Real Power = 0.000230833 Watts
Reactive Power = 0.0548009 VAr
Apparent Power = 0.0548014 VA

Results

Total current = 1 Amps
Voltage Drop = 18.4667+I*4384.08 Volts
Flux Linkage = 0.00697747-I*2.9123e-005 Webers
Flux/Current = 0.00697747-I*2.9123e-005 Henries
Voltage/Current = 18.4667+I*4384.08 Ohms
Real Power = 9.23333 Watts
Reactive Power = 2192.04 VAr
Apparent Power = 2192.06 VA

Idem pour le modèle non linéaire :
peu d'influence

II-B-LA SIMULATION



Remarque

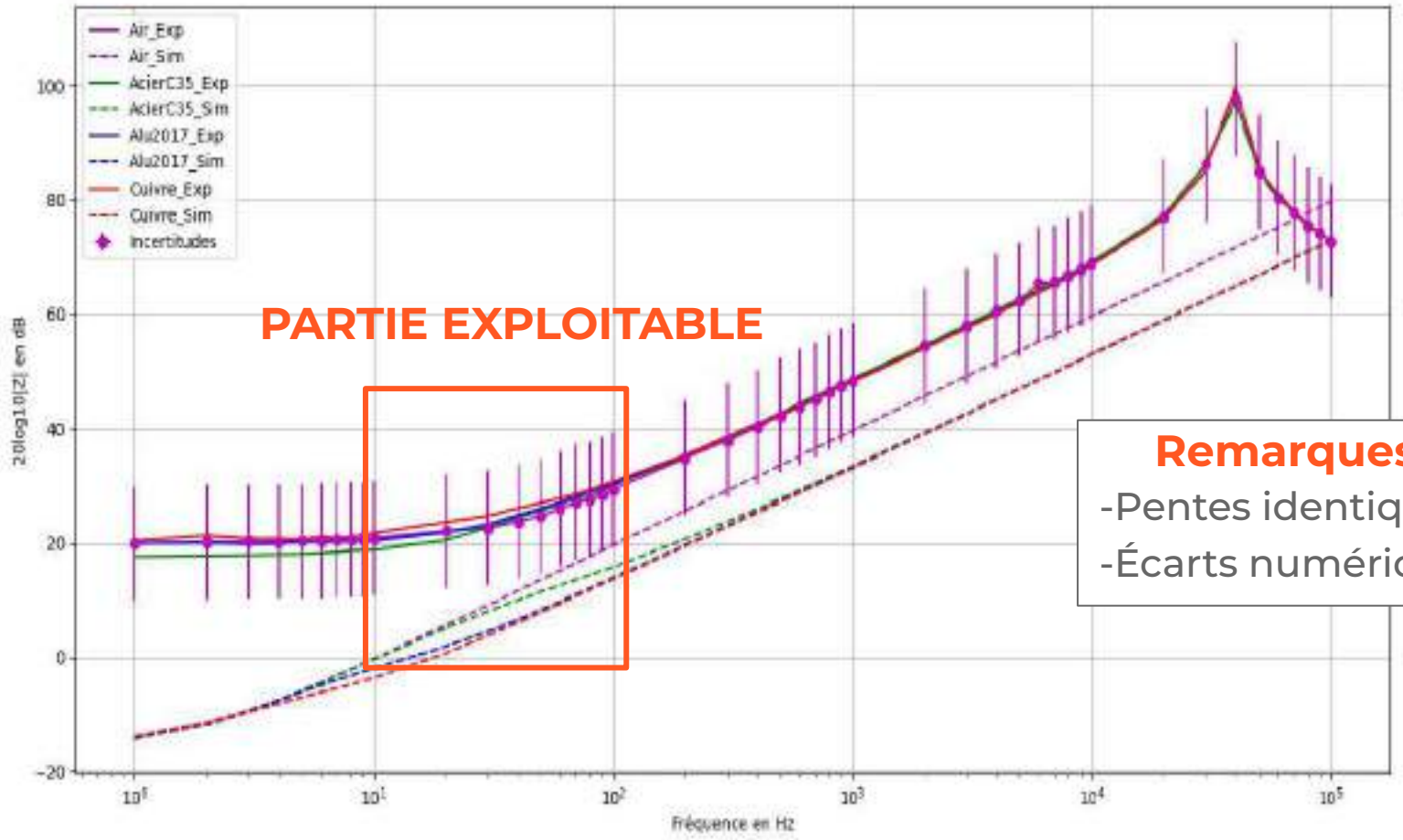
Discrimination possible sur [10Hz;100Hz].

DIAGRAMMES DE BODE EN GAIN via Python

cf.ANNEXE 2

II-C-LES RÉSULTATS

CONFRONTATION ENTRE SIMULATION ET EXPÉRIENCE



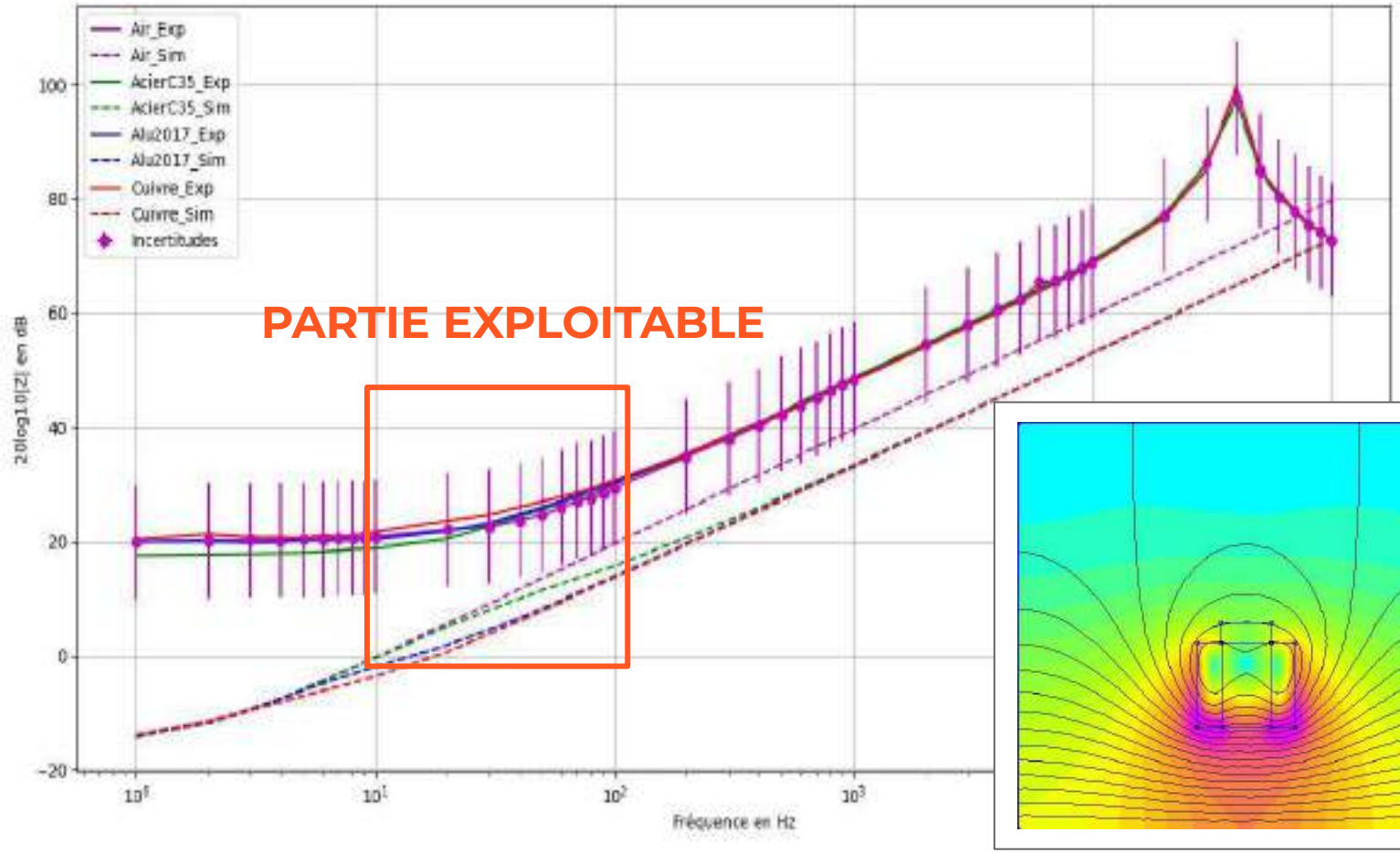
Remarques

-Pentes identiques

-Écarts numériques

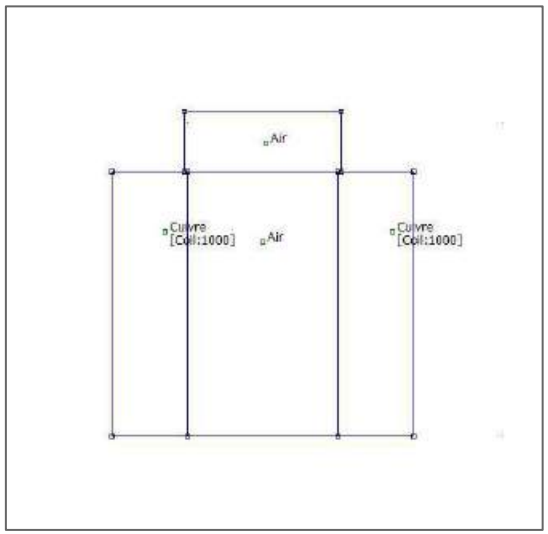
II-C-LES RÉSULTATS

DIAGRAMME DE BODE EN GAIN (SIMULATION ET EXPÉRIENCE)



II-C-LES RÉSULTATS

$$Z = R + jL\omega$$



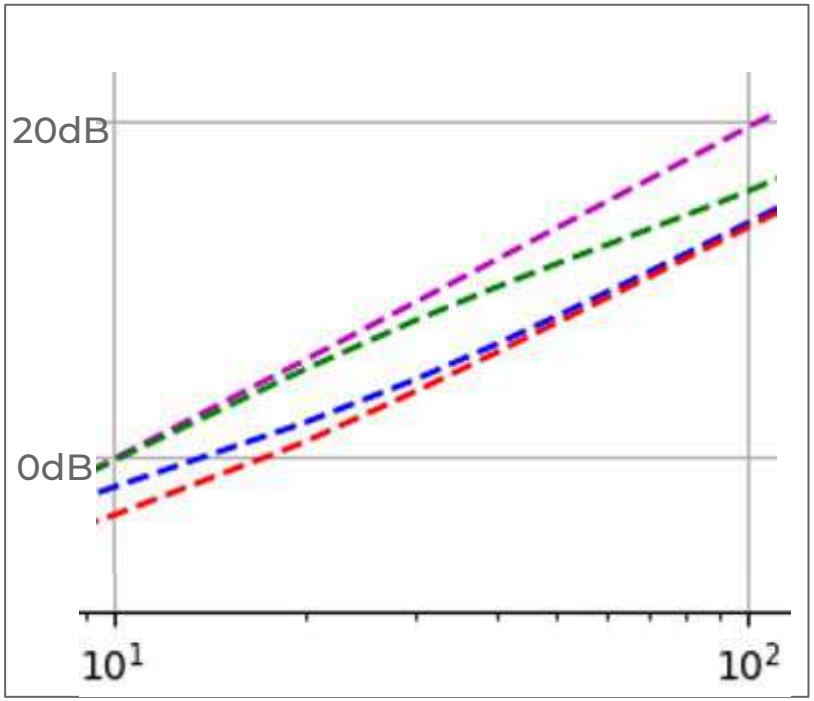
Origines des écarts

-Différence de résistance interne de la bobine entre Simulation et Expérience

-Différence de dimensions de la bobine :

Simulation = métal plein
Expérience = bobine multispire

II-C-LES RÉSULTATS



Fréquence de décollement de la courbe par rapport à celle de l'air :

à 30Hz pour l'Acier C35

à 7Hz pour l'Aluminium 2017

à 4Hz pour le Cuivre

Méthode pour identifier

-Tracer le diagramme de Bode pour l'Air

-Ajouter le témoin "cuivre"

-Ajouter l'inconnue

-Comparaison :

Si Fdécollement > 2FCuivre et en HF° Zinconnu ≠ Zair alors :

Inconnu = ferromagnétique

Si Fdécollement < 2FCuivre et en HF° Zinconnu ≠ Zair alors :

Inconnu = diamagnétique ou paramagnétique

° : Hautes fréquences

II-C-LES RÉSULTATS

CONCLUSION

Modélisation à échelle réduite d'un détecteur de métaux.

LES LIMITES

Identifie le type de famille et non l'élément.

Nécessité d'outils de mesure plus précis

Durée de l'analyser

Prélèvement d'échantillon

OUVERTURES

Réduire le dispositif

Expérimenter avec d'autres géométries

PLAN D'ÉTUDE

I-Caractérisation de l'influence d'un métal sur une bobine et choix des métaux	COMMUN
II-Etude de l'influence des métaux sur le module d'impédance d'une bobine d'un circuit RL en fonction de la fréquence d'excitation du circuit A-Théorie B-Expériences et simulation C-Résultats et incertitudes	DIDOU
III-Etude de l'influence des métaux : **A-sur la fréquence de résonance du circuit RLC en série avec un oscillateur à résistance négative** **B- sur la variation de la résistance interne de la bobine.** **C-Résultats**	BOINOT - TURPAULT
IV - Conclusion	COMMUN

III-A-L'influence sur la fréquence de résonance du circuit RLC en série avec un oscillateur à résistance négative

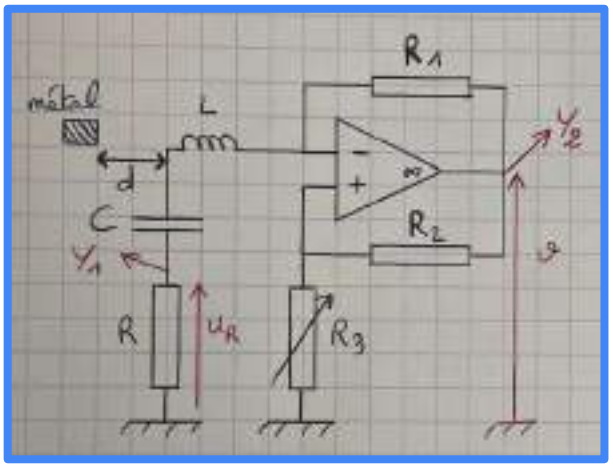
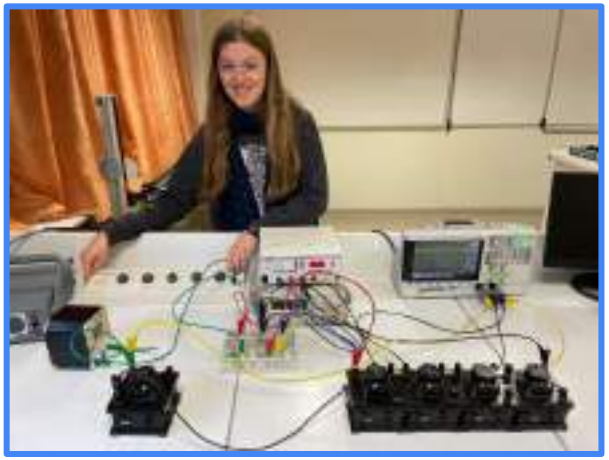


Schéma du circuit avec R3 quelconque



Dispositif expérimental avec C=100nF L=40mH R=1000 ohm

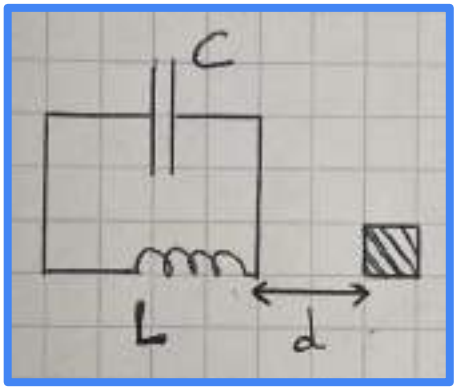


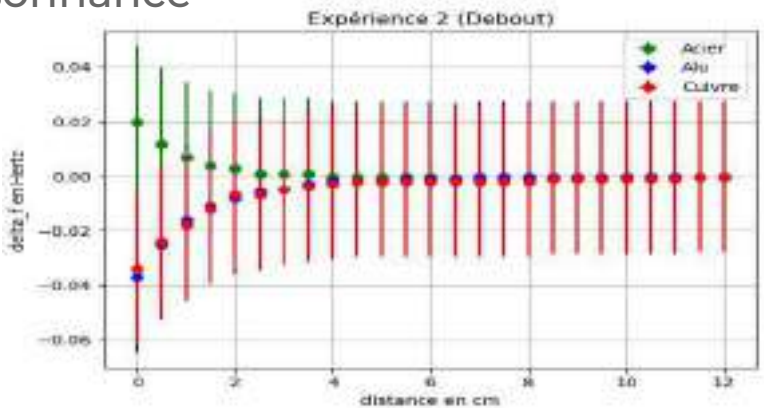
Schéma du circuit avec R3 annulant R

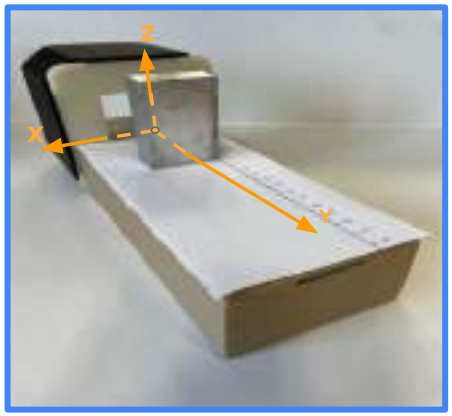
$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Fréquence du circuit

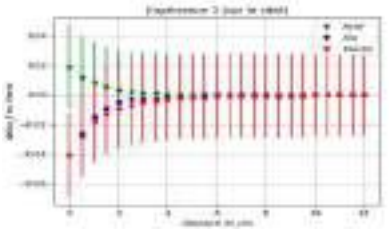
III-A-L'influence sur la fréquence de résonance du circuit RLC en série avec un oscillateur à résistance négative

Évolution de la différence de fréquence de résonance



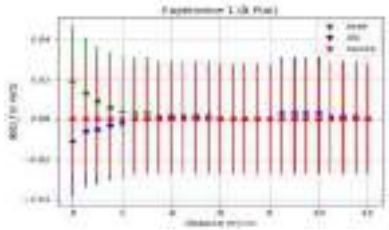


Orientation n°2





Orientation n°3





Orientation n°1

Distance maximale de détection : environ 3 cm

III-B-L'influence sur la variation de la résistance interne de la bobine.

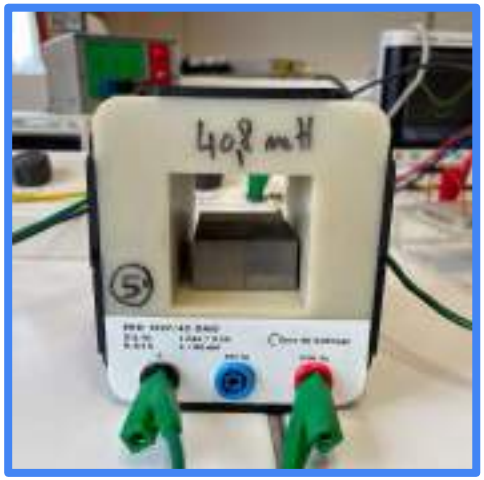
PROTOCOLE :

-Fixer C pour fixer F

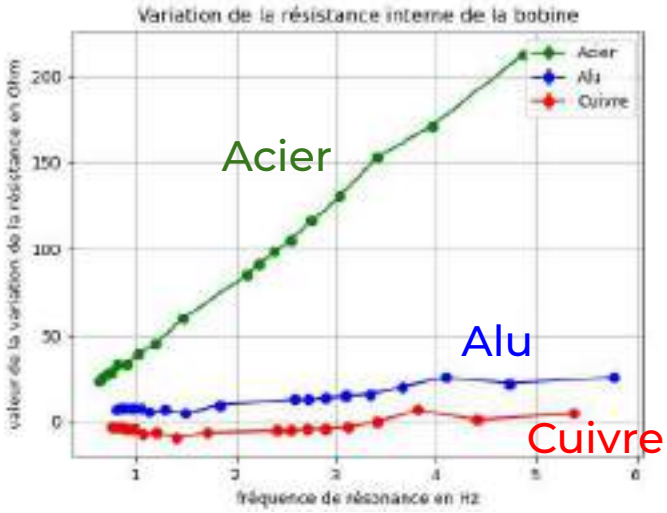
-Visualisation du signal sinusoïdale à l'oscilloscope

-Poser le métal dans la bobine

-Réglage de la résistance variable pour déterminer la variation de résistance interne



Évolution de la résistance interne en fonction de la fréquence



III-C-LES RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES MODIFIÉES

Résistance interne de la bobine

Fréquence de résonnance et l'inductance

FACTEURS D'INFLUENCE

Orientation du métal

Nature du métal

Distance entre le métal et la bobine

IDENTIFICATION

Par famille : Ferromagnétique ou autre

PLAN D'ÉTUDE

I-Caractérisation de l'influence d'un métal sur une bobine et choix des métaux	COMMUN
II-Etude de l'influence des métaux sur le module d'impédance d'une bobine d'un circuit RL en fonction de la fréquence d'excitation du circuit A-Théorie B-Expériences et simulation C-Résultats et incertitudes	DIDOU
III-Etude de l'influence des métaux : A-sur la fréquence de résonance du circuit RLC en série avec un oscillateur à résistance négative B- sur la variation de la résistance interne de la bobine. C-Résultats	BOINOT - TURPAULT
IV - Conclusion	COMMUN

IV-CONCLUSION

Comment la présence, la nature et la distance d'un objet métallique modifient-elles les caractéristiques d'une bobine et comment exploiter ces variations pour une détection fiable ?

FACTEURS D'INFLUENCE :

- Orientation du métal
- Nature du métal
- Distance entre le métal et la bobine

IMPACTS :

- Module de l'impédance
- Inductance
- Résistance interne

EXPLOITATIONS :

- Diagramme de Bode, Tracés de courbes
- Modélisations à échelle réduite d'un détecteur de métaux simplifié
- Identification par famille

OUVERTURE :

- Études d'autres formes de métaux

ANNEXE 1 - CODE PYTHON DE LE DIAGRAMME DE BODE EXPÉRIMENTAL (1/3)

```python
#Importation des bibliothèques souhaitées
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


#
#


#Extractions des données expérimentales
#
#


#Extractions des données au format txt
Données_Air = np.loadtxt("Air.csv",delimiter=",",skiprows=1)
Données_Acier = np.loadtxt("Acier235.csv",delimiter=",",skiprows=1)
Données_Alu = np.loadtxt("Alu2017.csv",delimiter=",",skiprows=1)
Données_Cuivre = np.loadtxt("Cuivre.csv",delimiter=",",skiprows=1)


#Extractions des fréquences en Hz
F=Données_Air[:,0]


#Expérience Air
V_bob_Air=Données_Air[:,1]
V_r_Air=Données_Air[:,2]


#Expérience Acier
V_bob_Acier=Données_Acier[:,1]
V_r_Acier=Données_Acier[:,2]


#Expérience Alu
V_bob_Alu=Données_Alu[:,1]
V_r_Alu=Données_Alu[:,2]


#Expérience Cuivre
V_bob_Cuivre=Données_Cuivre[:,1]
V_r_Cuivre=Données_Cuivre[:,2]
```

```python
#
#
#Calcule des valeurs de I en A et 20log(Z) en dB pour chaque expérience
#
#
R=1000 #En Ohm

I_Air = V_r_Air / 1000
I_Acier = V_r_Acier / 1000
I_Alu = V_r_Alu / 1000
I_Cuivre = V_r_Cuivre / 1000

Z_Air = V_bob_Air / I_Air
Z_Acier = V_bob_Acier / I_Acier
Z_Alu = V_bob_Alu / I_Alu
Z_Cuivre = V_bob_Cuivre / I_Cuivre

Z_Air = 20*np.log10(Z_Air)
Z_Acier = 20*np.log10(Z_Acier)
Z_Alu = 20*np.log10(Z_Alu)
Z_Cuivre = 20*np.log10(Z_Cuivre)

#
#
#Calcule des incertitudes
#
#

#Les plages des incertitudes:
    #1: 1Hz -> 10Hz // 0 à 9
    #2: 20Hz -> 100Hz // 10 à 19
    #3: 200Hz -> 400Hz // 20 à 22
    #4: 500Hz -> 1000Hz // 23 à 29
    #5: 2000Hz -> 10000Hz // 30 à 38
    #6: 20000Hz -> 20000Hz // 40
    #7: 30000Hz -> 50000Hz // 41 à 43
    #8: 60000Hz -> 80000Hz // 44 à 46
    #9: 90000Hz -> 100000Hz // 47 à 49
```

ANNEXE 1 - CODE PYTHON DE LE DIAGRAMME DE BODE EXPÉRIMENTAL (2/3)

```python
#Incertitude de V_r en V
a1_Vr = 0.022*8*1 / (3**(1/2))
a2_Vr = a1_Vr
a3_Vr = a1_Vr
a4_Vr = a1_Vr
a5_Vr = a1_Vr
a6_Vr = 0.022*8*0.2 / (3**(1/2))
a7_Vr = 0.022*8*0.05 / (3**(1/2))
a8_Vr = a5_Vr
a9_Vr = a1_Vr


#Incertitude de V_b en V
a1_Vb = 0.022*8*0.02 / (3**(1/2))
a2_Vb = 0.022*8*0.05 / (3**(1/2))
a3_Vb = 0.022*8*0.1 / (3**(1/2))
a4_Vb = 0.022*8*0.2 / (3**(1/2))
a5_Vb = 0.022*8*1 / (3**(1/2))
a6_Vb = a5_Vb
a7_Vb = a5_Vb
a8_Vb = a5_Vb
a9_Vb = a5_Vb

#Incertitude de R en Ohm
a_R = 0.05*1000 / (3**(1/2))


#Incertitudes liées à la fréquence (en Hz)
a_F=[]
def valeur_de_aF(f):
    return 0.01*f/((3)**(1/2))

for elt in F:
    a_F.append(valeur_de_aF(elt))

#Incertitudes liées à Vr (tension aux bornes de la résistance en V)
def valeur_de_aVr(n):
    if n <10:
        return a1_Vr
    elif n <20:
        return a2_Vr
    elif n <23:
        return a3_Vr
    elif n <30:
        return a4_Vr
    elif n < 40:
        return a5_Vr
    elif n==40:
        return a6_Vr
    elif n < 44:
        return a7_Vr
    elif n<47:
        return a8_Vr
    else:
        return a9_Vr

#Incertitudes liées à Vb (tension aux bornes de la bobine en V)
def valeur_de_aVb(n):
    if n <10:
        return a1_Vb
    elif n <20:
        return a2_Vb
    elif n <23:
        return a3_Vb
    elif n <30:
        return a4_Vb
    elif n < 40:
        return a5_Vb
    elif n==40:
        return a6_Vb
    elif n < 44:
        return a7_Vb
    elif n<47:
        return a8_Vb
    else:
        return a9_Vb

#Calcul de I en A et de son incertitude pour chaque expérience
val_mes_R = 1000 #En Ohm
R_sim = val_mes_R + np.random.uniform(-a_R,a_R,100000)
```

ANNEXE 1 - CODE PYTHON DE LE DIAGRAMME DE BODE EXPÉRIMENTAL (3/3)

```python
def calcul_I(V_r):
    I=[]
    for i in range(len(V_r)):
        val_mes_Vr = V_r[i]
        a_Vr = valeur_de_aVr(i)

        Vr_sim = val_mes_Vr + np.random.uniform(-a_Vr,a_Vr,100000)

        I_sim= Vr_sim/R_sim

        I_mes=np.average(I_sim)

        u_I = np.std(I_sim, ddof=1)

        I.append([I_mes,u_I])
    return I


I_Air= calcul_I(V_r_Air)
I_Acier= calcul_I(V_r_Acier)
I_Cuivre= calcul_I(V_r_Cuivre)
I_Alu= calcul_I(V_r_Alu)

#Incertitudes de 20log(|Z|) en dB pour chaque expérience
def calcul_a_Z(V_bob,I):
    a_Z = []
    for i in range(len(V_bob)):
        L=0
        for j in range(len(I)):
            val_mes_V_bob = V_bob[i]
            val_mes_I = I[j][0]
            a_V_bob = valeur_de_aVb(i)
            a_I = I[j][1]

            V_bob_sim = val_mes_V_bob + np.random.uniform(-a_V_bob,a_V_bob,100000)
            I_sim = val_mes_I + np.random.uniform(-a_I,a_I,100000)

            Z_sim= abs(V_bob_sim/I_sim)
            Z_sim = 20*np.log10(Z_sim)

            Z_mes = np.average(Z_sim)
            u_Z = np.std(Z_sim, ddof=1)

            Z_mes = abs(Z_mes)
            u_Z = abs(u_Z)

            if u_Z > L:
                L=u_Z
        a_Z.append(L)
    return a_Z
```

```python
a_Z_Air = calcul_a_Z(V_bob_Air,I_Air)
a_Z_Cuivre = calcul_a_Z(V_bob_Cuivre,I_Cuivre)
a_Z_Acier = calcul_a_Z(V_bob_Acier,I_Acier)
a_Z_Alu = calcul_a_Z(V_bob_Alu,I_Alu)


#_____________________________________________________________
#_____________________________________________________________
#Diagramme de Bode en dB
#_____________________________________________________________
#_____________________________________________________________


plt.figure()
plt.grid(True)

plt.errorbar(F,Z_Air, xerr= a_F, yerr = a_Z_Air,fmt = "o", color ="m", label = "Air")
plt.errorbar(F,Z_Acier, xerr= a_F, yerr = a_Z_Acier,fmt = "o", color ="g", label = "Acier")
plt.errorbar(F,Z_Alu, xerr= a_F, yerr = a_Z_Alu,fmt = "o", color ="b", label = "Alu")
plt.errorbar(F,Z_Cuivre, xerr= a_F, yerr = a_Z_Cuivre,fmt = "o", color ="r", label = "Cuivre")

plt.xlabel("Fréquence en Hz")
plt.ylabel("20log(|Z|) en dB")
plt.xscale('log')

plt.legend()
plt.show()
```

ANNEXE 2 - CODE PYTHON DE LE DIAGRAMME DE BODE SIMULÉ

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Données_Air_Sim = np.loadtxt("Simu_Air.csv",delimiter=",",skiprows=1)
Données_Acier_Sim = np.loadtxt("Simu_AcierC35.csv",delimiter=",",skiprows=1)
Données_Alu_Sim = np.loadtxt("Simu_Alu2017.csv",delimiter=",",skiprows=1)
Données_Cuivre_Sim = np.loadtxt("Simu_Cuivre.csv",delimiter=",",skiprows=1)

F=Données_Air_Sim[:,0]

Z_Air_Sim=Données_Air_Sim[:,3] #module de Z
Z_Acier_Sim=Données_Acier_Sim[:,3]
Z_Alu_Sim=Données_Alu_Sim[:,3]
Z_Cuivre_Sim=Données_Cuivre_Sim[:,3]

Z_Air_Sim_db = 20*np.log10(Z_Air_Sim)
Z_Acier_Sim_db = 20*np.log10(Z_Acier_Sim)
Z_Alu_Sim_db = 20*np.log10(Z_Alu_Sim)
Z_Cuivre_Sim_db = 20*np.log10(Z_Cuivre_Sim)

plt.Figure()
plt.grid(True)
plt.xlabel("Fréquence en Hz")
plt.ylabel("20log10|Z| en dB")
plt.semilogx(F,Z_Air_Sim_db,"--",color="m",label="Air")
plt.semilogx(F,Z_Acier_Sim_db,"--",color="g",label="AcierC35")
plt.semilogx(F,Z_Alu_Sim_db,"--",color="b",label="Alu2017")
plt.semilogx(F,Z_Cuivre_Sim_db,"--",color="r",label="Cuivre")
plt.legend()
plt.show()
```